

WelfareABM: 基于多智能体的福利社会动态演化研究

普惠福利、精准滴灌与财政可持续性的计算实验报告

课程大作业最终报告

模型框架: Mesa / Agent-Based Modeling

实验版本: 20 个随机种子的稳健性比较

2026 年 6 月

1 研究问题与模型概述

本项目围绕“福利政策如何影响社会资产流动”这一核心问题展开。前期 PPT 给出的设定包含一个执行福利政策的政府、若干行情波动的企业，以及大量收入、消费、年龄、劳动能力和家庭结构不同的家庭。为了把这些需求转化为可计算实验，本报告采用多智能体仿真 (Agent-Based Modeling, ABM) 方法：不直接假设社会整体结果，而是让政府、企业和家庭在每个时间步根据规则交互，再观察资产分配、贫困率、失业率和财政余额如何从微观行为中涌现。

ABM 的优势在于可以自然表达异质性和非均衡过程。传统宏观模型通常需要先设定代表性家庭或均衡方程，而本题中的关键现象恰好来自个体差异：有人可能漏保，有人可能骗保；有些家庭有劳动能力，有些家庭没有；企业景气会随机变化，家庭生命周期也会改变劳动供给和消费需求。因此，Mesa 框架比直接写一个总量方程更适合本课程项目。

本模型不是对真实国家福利系统的预测模型，而是一个机制型计算沙盘。它的目标是回答方向性问题：在给定税率、UBI、精准补贴档位和识别误差下，福利政策是否能够降低资产不平等？政府财政是否还能闭合？资源是否真正流向低收入或弱劳动能力家庭？这些问题可以通过多场景仿真和多随机种子重复实验得到初步回答。

2 建模依据与需求取舍

模型设计借鉴了 PolicySpace2

的思想，即用家庭、企业、政府等主体构成一个局部经济系统，再通过时间推进观察宏观指标。但 PolicySpace2 还包含空间地理、房地产、交通、企业网络、财政制度等较重模块。对于本题而言，最核心的问题是福利政策如何通过税收和转移支付改变家庭资产，因此本项目保留“政府—企业—家庭”的主干结构，精简掉空间、房产、银行信贷、商品库存和完整婚配市场。

这种取舍使模型保持可解释性。政府负责政策执行，企业负责劳动市场和工资收入，家庭负责消费、资产积累和生命周期变化。三类主体之间的主要资金流为：企业向家庭支付工资，家庭和企业向政府缴税，政府向家庭发放 UBI

和精准补贴，家庭再通过消费形成市场需求。新增的资产流向图正是把这一闭环可视化，从而回应 PPT 中“整个社会的资产流动是否平衡”的问题。

3 代码结构与实现框架

项目从零基于 Mesa 实现，而不是直接修改 PolicySpace2。这样做的原因有三点：第一，Mesa 的 Agent、Model 和 DataCollector

抽象足够轻量，适合课程项目快速迭代；第二，本题的需求集中在福利政策机制，不需要 PolicySpace2 的全部复杂模块；第三，从零实现可以清楚展示每个行为规则和指标的来源，便于报告解释、调参和后续扩展。

文件/模块	实现内容	在研究中的作用
welfare_abm/config.py	ModelConfig 与 SubsidyTier，集中管理税率、UBI、补贴档位、人口生命周期、消费和资产下限。	保证实验参数可复现，并允许政策场景快速切换。
welfare_abm/agents.py	HouseholdAgent、FirmAgent、GovernmentAgent 三类主体及其行为规则。	承载 ABM 的微观机制：劳动、税收、福利、消费、企业景气和生命周期。
welfare_abm/model.py	WelfareModel 创建主体、组织 step 顺序，并用 Mesa DataCollector 采集指标。	把微观 Agent 行为连接为社会层面的动态系统。
scripts/*.py	批量实验、政策对比、科研图表、资产流向图和 PDF 报告生成。	把仿真输出转化为可复现数据、图表和最终报告。
app_streamlit.py	交互式仪表盘，可调税率、UBI、误差率、家庭和企业数量。	用于参数敏感性探索和课堂演示。

表 1: 项目主要代码模块与研究功能对应关系。

4 Agent 设计

模型包含政府、企业和家庭三类 Agent。政府是独立 Agent，而不是写在 `model.step()` 中的过程函数；企业具有景气状态和招聘行为；家庭是最复杂的主体，既有经济变量，也有生命周期变量。所有主体的本期流量变量都会在 `step` 开始时重置，因此工资、税收、福利、消费等指标表示当期发生的流量，资产和财政余额则表示跨期累积的存量。

Agent	核心状态变量	每期行为	对应 PPT 需求
GovernmentAgent	财政余额、税收收入、UBI 支出、精准补贴支出、骗保支出、漏保金额。	征收家庭所得税和企业所得税；发放普惠福利；按贫困评分发放精准补贴；记录骗保和漏保。	政府作为独立主体；普惠福利；精准滴灌；5% 识别误差。
FirmAgent	景气状态、基础工资、岗位容量、工资总额、利润、企业税、雇员列表。	五状态 Markov 景气转移；根据景气调整工资、收入和岗位容量；用生产率加权随机匹配招聘，避免低生产率者被系统性排除；缴纳企业税。	3-5 家企业；行情变好或变坏；工资升降；扩招或裁员。
HouseholdAgent	家庭类型、年龄、成人数、孩子数、残疾成人数、资产、生产率、工资收入、福利、消费。	提供劳动力；收工资；缴税；领取 UBI/精准补贴；消费并更新资产；按季度换算年度死亡风险；成家、孩子成年分家、劳动能力冲击。	多类家庭；收入花费不同；生命周期演化；无劳动能力家庭；孩子长大。

表 2：三类 Agent 的状态变量、行为规则和 PPT 需求映射。

精准补贴资格不是只看工资收入，而是使用“工资收入 +

可用资产折算收入”的贫困评分。这样可以避免一个明显问题：老年家庭或无劳动能力家庭工资为 0，但如果它们拥有较高资产，不应自动获得最高档补贴。识别误差被拆成两类：骗保成功表示非贫困家庭错误获得补贴，漏保表示贫困家庭未获得应得补贴。

本版还修正了三个会显著影响结论的机制细节。第一，死亡风险按年度风险设定，但在季度 `step` 中使用时转换为季度概率，避免 75 岁左右老人过早消失。第二，企业招聘不再对劳动者按生产率硬排序，而是采用生产率加权随机匹配，使低生产率家庭仍有就业机会，避免失业和贫困完全机械地落在低生产率者身上。第三，死亡家庭的资产不再凭空消失：正资产优先作为遗产转给其他家庭，无继承人时归入政府财政；负资产则由政府记为债务核销支出。

5 仿真流程与实验设置

一个 step 近似表示一个季度，80 个 step 约等于 20 年。这个尺度可以让家庭年龄、退休、死亡、孩子成年和成家机制发生作用，同时又不会让初始人口结构在很短时间内完全消失。每期仿真严格按照劳动市场、税收、福利、消费、生命周期和数据采集的顺序执行。

顺序	代码位置	仿真动作	经济含义
1	WelfareModel.step()	政府、家庭重置本期变量；企业更新景气状态。	进入新的季度，清空当期工资、税收、福利、消费等流量。
2	HouseholdAgent.labor_offer()	有劳动能力且未退休的家庭形成劳动供给。	家庭进入劳动市场。
3	FirmAgent.hire()	企业按生产率排序招聘，工资受企业景气和个人 productivity 影响。	企业行情决定就业和工资分配。
4	GovernmentAgent.collect_taxes()	家庭按工资缴纳所得税，企业按利润缴纳企业税。	财政收入从家庭和企业流入政府。
5	pay_universal_basic_income()	家庭按成年人数量领取 UBI，儿童不单独领取。	普惠福利覆盖成年人，避免有孩家庭按儿童数放大财政支出。
6	pay_targeted_subsidies()	按工资收入和资产折算收入计算贫困评分，按三档发放补贴，同时模拟骗保与漏保。	精准滴灌与执行误差同时进入模型。
7	HouseholdAgent.consume()	工资和福利在收到时进入资产；消费阶段只扣除消费支出。	统一工资和福利的现金流口径，避免福利比工资更“保值”。
8	_lifecycle_update()	家庭年龄增长、退休、死亡、成家、孩子成年成家、残疾冲击；死亡资产转为遗产、无人继承则归公，负资产由政府核销。	人口结构和家庭结构随时间内生变化，同时避免资产凭空消失。
9	DataCollector.collect()	记录 Gini、贫困率、失业率、财政、福利支出、误差金额等指标。	把微观演化汇总为社会层面结果。

表 3: WelfareModel.step() 的执行顺序与经济含义。

实验比较五类政策：无福利、纯普惠福利、纯精准补贴、混合福利(5% 识别误差)和混合福利(15% 识别误差)。默认规模为 220 个家庭和 4 家企业，所得税率为 20%，企业税率为 28%，UBI 为每名成年人每期 100，精准补贴三档为 90/60/30。每个政策场景运行 80 个 step，并用 20 个随机种子重复实验，以降低企业景气、家庭初始资产和生命周期事件带来的偶然性。

Policy	Asset Gini	Poverty	Unemp.	Treasury(M)	Avg deficit
No welfare	0.626±0.033	0.376	0.226	11.29	-156.2k
UBI only	0.548±0.028	0.354	0.232	8.17	-107.8k
Targeted only	0.531±0.024	0.355	0.233	9.16	-126.4k
Mixed, 5% error	0.460±0.019	0.307	0.201	6.37	-86.4k
Mixed, 15% error	0.469±0.022	0.321	0.223	6.70	-93.2k

表 4: 20 个随机种子的最终指标均值。Treasury 表示最终政府财政余额，Avg deficit 表示最后 20 期平均赤字；负值代表财政盈余。

6 动态结果

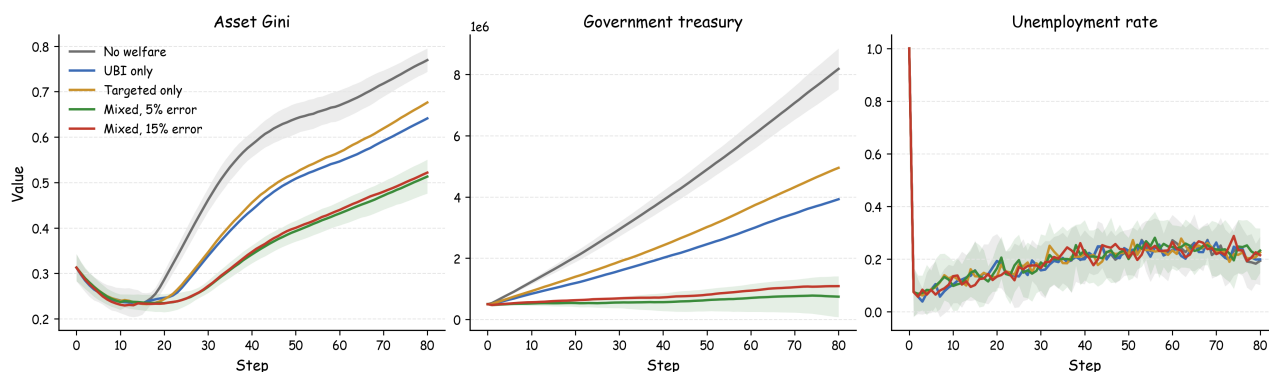


图 1：不同福利政策下资产 Gini、政府财政与失业率的动态演化。阴影表示关键政策在不同随机种子下的波动。

从动态曲线可以看到，无福利情形下政府财政积累最快，但资产不平等也持续上升。混合福利政策显著压低资产 Gini，但财政余额增长最慢，体现出公平改善与财政空间之间的权衡。失业率在各政策间差异小于财政与资产分配差异，说明当前模型中就业主要由企业景气和岗位容量决定，福利政策本身不是失业变化的唯一驱动。

这些曲线由 Mesa DataCollector 自动记录。模型每期采集家庭数量、财政余额、资产 Gini、收入 Gini、收入贫困率、资产审查贫困率、失业率、劳动参与率、平均工资、UBI 支出、精准补贴支出、骗保支出、漏保金额、税收收入和赤字等指标。这样做的好处是仿真逻辑和统计逻辑分离：Agent 只负责行为，DataCollector 负责把微观状态汇总为宏观时间序列。

7 政策组合比较

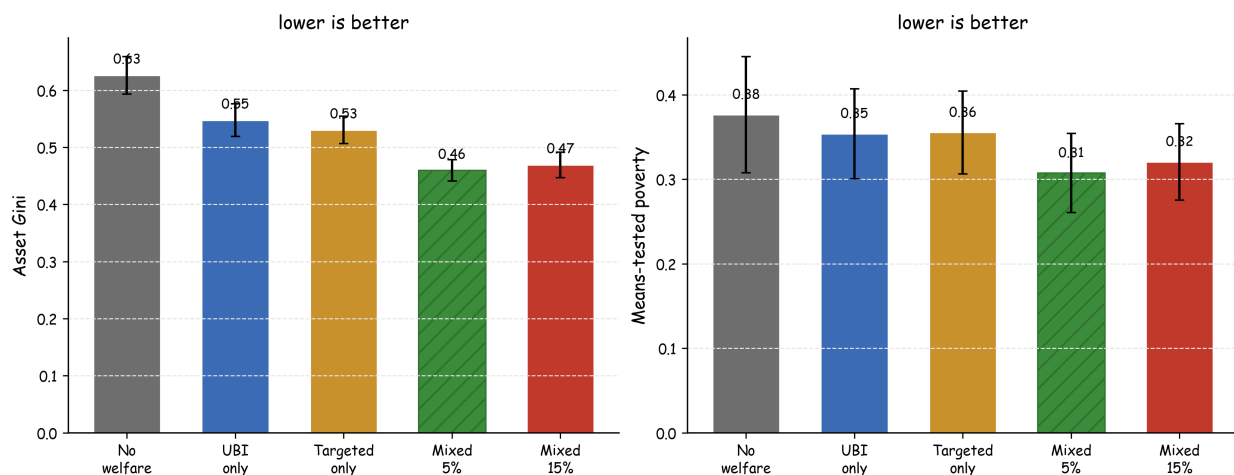


图 2: 不同政策的最终资产 Gini 与资产审查贫困率。柱顶为 20 个随机种子的均值, 误差线为标准差。

混合福利政策在资产 Gini 上表现最好: 5% 误差混合政策的平均资产 Gini 为 0.513, 显著低于无福利的 0.769。纯普惠福利

和纯精准补贴都能降低不平等, 但效果弱于混合政策。贫困率方面, 各政策差异小于 Gini, 说明当前参数下福利政策更直接影响资产缓冲和财富积累, 而对贫困线附近家庭的即时收入改善相对有限。

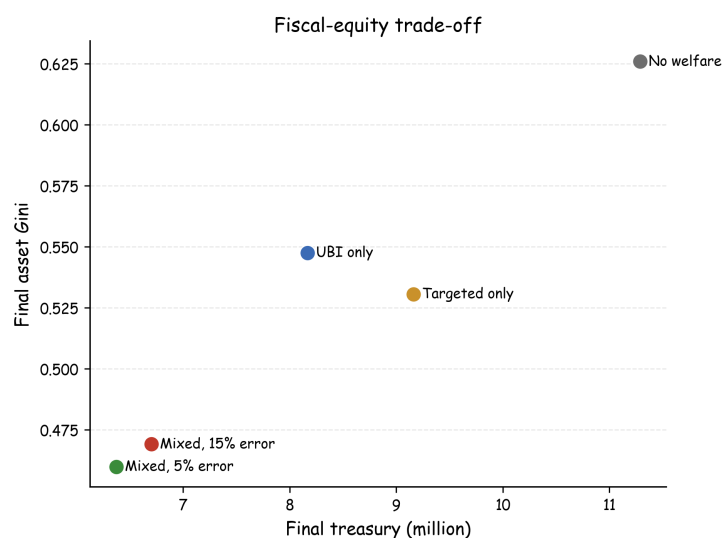


图 3: 财政余额与资产 Gini 的权衡。越靠左表示财政空间越小, 越靠下表示资产分配越公平。

财政-公平散点图进一步表明: 无福利位于右上角, 财政最宽裕但不平等最高; 混合政策位于左下角, 公平性最好但财政空间最紧。纯普惠福利

与纯精准补贴处于中间区域, 分别代表较广覆盖与较窄覆盖的两种折中。

从 coding 角度看, 政策对比不是手工改参数后单次运行, 而是在 `scripts/multi\_seed\_experiment.py` 中把五种政策写成五组 ModelConfig, 再用同一套 run_case 函数循环 20 个随机种子。每个 case 的末期指标和最后 20 期平均赤字都会写入 CSV, 随后绘图脚本读取 CSV 生成图表。这种设计使报告中的结果可以完全复现, 也方便继续增加新政策场景。

8 识别误差与政策执行

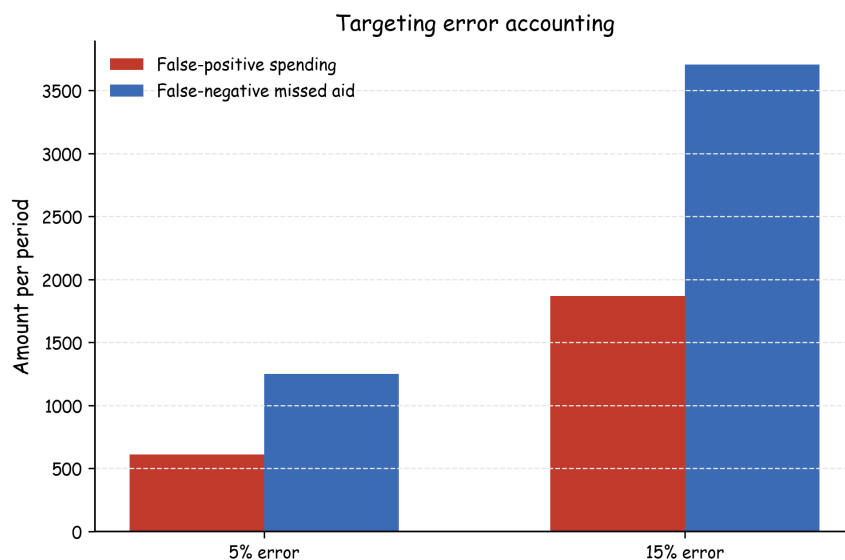


图 4: 精准补贴识别误差的会计分解。False-positive spending 表示骗保导致的错发, False-negative missed aid 表示漏保导致的未发补贴。

识别误差对宏观资产 Gini 的影响小于政策组合本身,但对资源流向具有清晰影响。误差从 5% 上升到 15% 后,漏保导致的未发补贴显著增加,骗保支出也同步上升。这说明在模型中,识别误差首先表现为福利资源配置效率下降,其次才通过长期资产积累影响宏观不平等。

在实现上,精准补贴先根据真实贫困评分得到 `true_amount`,然后再引入执行误差。若家庭本应获得补贴,则有 `false_negative_rate` 的概率漏保;若家庭本不应获得补贴,则有 `false_positive_rate` 的概率骗保成功,并随机获得某一档补贴。政府 Agent 会同时记录错发金额和未发金额,因此模型不仅能看宏观 Gini,也能追踪政策执行误差本身造成的资源错配。

9 资产流向与系统平衡

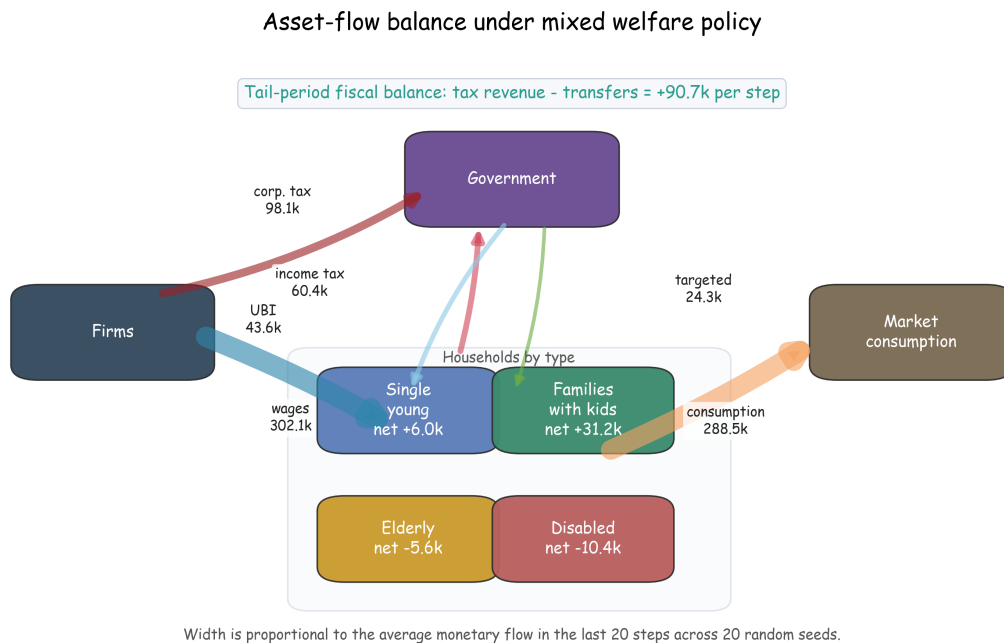


图 5: 混合福利 5% 误差场景下的资产流向图。箭头宽度表示 20 个随机种子最后 20 期的平均货币流量; 家庭框中的 net 表示该类家庭当期工资、福利、税收和消费后的净资产变动。

资产流向图直接回应了“整个社会的资产流动是否平衡”这一问题。混合福利 5% 误差场景中, 最后 20 期平均每期税收约 158.5k, 福利支出约 67.9k, 财政通道呈现小幅盈余, 净额约 +90.7k。这说明当前校准下, 政府再分配系统没有出现财政坍塌, 但安全边际较薄。

从流量结构看, 工资和消费仍是最大规模的市场循环, 福利转移规模略低于总税收。因此, 混合政策在模型中更像是对市场收入分配的再平衡机制, 而不是完全替代工资收入。若提高 UBI 或扩大精准补贴, 图中的政府到家庭箭头会迅速变粗, 并可能把财政余额推入赤字。

这张图的数据不是手工填入, 而是由 `scripts/asset\_flow\_figure.py` 重新运行混合福利 5% 误差场景, 并汇总 20 个随机种子最后 20 期的平均流量。脚本读取每个家庭的 wage_income、taxes_paid、ubi_received、targeted_received 和 consumption, 同时读取企业的 corporate tax 与政府的总税收和总支出, 最后输出 `asset\_flows\_summary.csv` 和 `asset\_flows\_by\_household\_type.csv`。因此, 图中的箭头宽度和数值都来自模型状态本身。

10 对 PPT 研究问题的回答

公平与效率：混合政策最能降低资产 Gini，但伴随财政空间下降和略高失业波动；因此公平改善并非免费，而是以财政资源和市场扰动为代价。

财政可持续性：校准后所有政策均未破产，但混合政策财政余额最低，说明其更接近可持续边界。

识别误差：模型能够量化漏保与骗保金额。识别误差升高会导致错配资源增加，但在当前补贴强度下，其宏观影响小于是否采用混合福利这一政策组合差异。

资产流动平衡：模型新增的流向图显示，混合福利 5% 误差场景下税收与转移支付在尾段基本平衡，工资-消费市场循环仍占主导。由此可得到一个条件性结论：在当前税率、UBI 和补贴档位下，社会资产流动不是绝对均等的，但再分配通道能够缓解资产分化且暂时不破坏财政闭环。

人口结构反馈：模型已包含轻量生命周期与家庭形成机制，因此可以观察家庭数、老年家庭、无劳动能力家庭等结构变化。但婚配、生育和真实人口校准仍为简化处理，因此人口结构结论应作为趋势性结果，而非现实预测。

11 结论、局限与复现方式

本研究的核心结论是：在当前 WelfareABM

设定下，普惠福利与精准补贴的混合政策最有利于降低资产不平等；纯普惠福利和纯精准补贴均有改善作用，但单独使用时效果有限。混合政策的主要代价是财政空间明显收缩。识别误差能够通过错发和漏发指标被量化，但若补贴规模较小，其宏观效应需要多随机种子实验才能稳定识别。

模型仍有三点局限：第一，企业部门仅以 3-5 家企业和 Markov 景气状态近似真实市场；第二，家庭形成和代际更替仍是规则化简；第三，贫困线、税率和消费参数尚未用真实数据校准。因此，本报告更适合作为政策机制的计算沙盘，而非现实政策预测。

复现实验时，可在项目根目录依次运行：`python scripts/multi_seed_experiment.py` 生成多随机种子数据，`python scripts/report_figures.py` 生成四张政策结果图，`python scripts/asset_flow_figure.py` 生成资产流向图，最后运行 `python scripts/make_report.py` 生成 PDF、Markdown 和海报。若需要交互式探索参数，可运行 `streamlit run app_streamlit.py`。